

Единый государственный экзамен по МАТЕМАТИКЕ

Базовый уровень

Справочные материалы

Алгебра

Таблица квадратов целых чисел от 0 до 99

Десятки	Единицы									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	1	4	9	16	25	36	49	64	81
1	100	121	144	169	196	225	256	289	324	361
2	400	441	484	529	576	625	676	729	784	841
3	900	961	1024	1089	1156	1225	1296	1369	1444	1521
4	1600	1681	1764	1849	1936	2025	2116	2209	2304	2401
5	2500	2601	2704	2809	2916	3025	3136	3249	3364	3481
6	3600	3721	3844	3969	4096	4225	4356	4489	4624	4761
7	4900	5041	5184	5329	5476	5625	5776	5929	6084	6241
8	6400	6561	6724	6889	7056	7225	7396	7569	7744	7921
9	8100	8281	8464	8649	8836	9025	9216	9409	9604	9801

Свойства арифметического квадратного корня

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} \text{ при } a \geq 0, b \geq 0 \quad \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \text{ при } a \geq 0, b > 0$$

Корни квадратного уравнения $ax^2 + bx + c = 0$, $a \neq 0$

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \text{ при } b^2 - 4ac > 0$$

$$x = -\frac{b}{2a} \text{ при } b^2 - 4ac = 0$$

Формулы сокращенного умножения

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$$

Степень и логарифм

Свойства степени

при $a > 0$, $b > 0$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m}$$

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$$

$$(a^n)^m = a^{nm}$$

$$(ab)^n = a^n \cdot b^n$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

Свойства логарифма

при $a > 0$, $a \neq 1$, $b > 0$, $x > 0$, $y > 0$

$$a^{\log_a b} = b$$

$$\log_a a = 1$$

$$\log_a 1 = 0$$

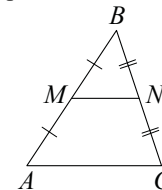
$$\log_a (xy) = \log_a x + \log_a y$$

$$\log_a \left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$$

$$\log_a b^k = k \log_a b$$

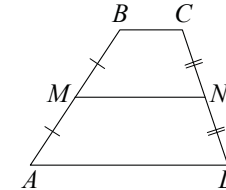
Геометрия

Средняя линия треугольника и трапеции

 MN — ср. лин.

$$MN \parallel AC$$

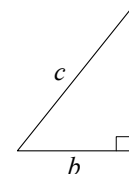
$$MN = \frac{AC}{2}$$

 $BC \parallel AD$ MN — ср. лин.

$$MN \parallel AD$$

$$MN = \frac{BC + AD}{2}$$

Теорема Пифагора



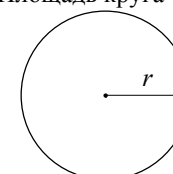
$$a^2 + b^2 = c^2$$

Длина окружности

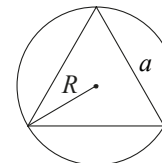
$$C = 2\pi r$$

Площадь круга

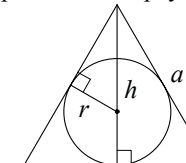
$$S = \pi r^2$$



Описанная и вписанная окружности правильного треугольника



$$R = \frac{a\sqrt{3}}{3}$$

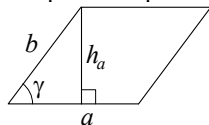


$$r = \frac{a\sqrt{3}}{6}$$

$$h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

Площади фигур

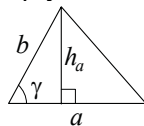
Параллелограмм



$$S = ah_a$$

$$S = ab \sin \gamma$$

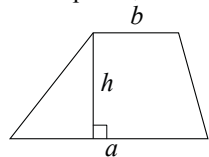
Треугольник



$$S = \frac{1}{2} ah_a$$

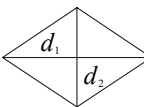
$$S = \frac{1}{2} ab \sin \gamma$$

Трапеция



$$S = \frac{a+b}{2} \cdot h$$

Ромб

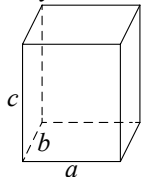


$$d_1, d_2 - \text{диагонали}$$

$$S = \frac{1}{2} d_1 d_2$$

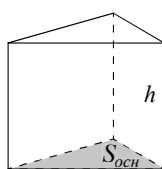
Площади поверхностей и объёмы тел

Прямоугольный параллелепипед



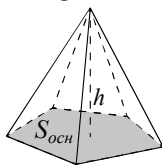
$$V = abc$$

Прямая призма



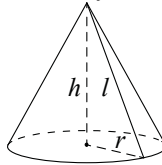
$$V = S_{\text{осн}} h$$

Пирамида



$$V = \frac{1}{3} S_{\text{осн}} h$$

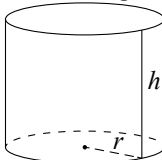
Конус



$$V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$$

$$S_{\text{поверхности}} = \pi r l$$

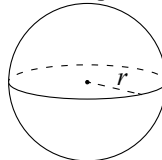
Цилиндр



$$V = \pi r^2 h$$

$$S_{\text{поверхности}} = 2\pi r h$$

Шар

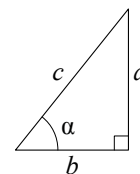


$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$S = 4\pi r^2$$

Тригонометрические функции

Прямоугольный треугольник

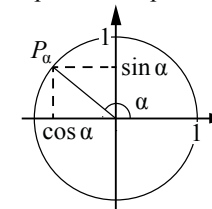


$$\sin \alpha = \frac{a}{c}$$

$$\cos \alpha = \frac{b}{c}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{a}{b}$$

Тригонометрическая окружность



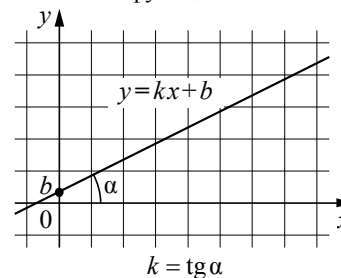
Основное тригонометрическое тождество: $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$

Некоторые значения тригонометрических функций

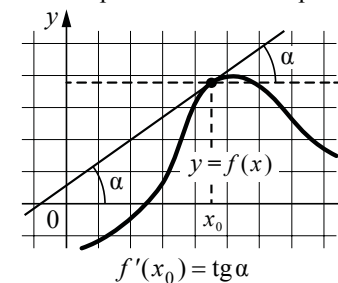
α	радианы	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
	градусы	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
$\sin \alpha$		0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0
$\cos \alpha$		1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	1
$\operatorname{tg} \alpha$		0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	—	0	—	0

Функции

Линейная функция



Геометрический смысл производной



ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ · БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ

2026

Школа: _____

Класс: _____

Вариант № 101510

Фамилия, имя, отчество: _____

Дата: 10.05.2026

На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа (180 минут). Работа состоит из 21 задания с кратким ответом. Ответом является целое число, конечная десятичная дробь или последовательность цифр. Единицы измерения писать не нужно. При выполнении заданий разрешается пользоваться справочными материалами. Использование калькулятора и мобильного телефона не допускается. Максимальный балл - 21.

1. Для приготовления маринада для огурцов на 1 литр воды требуется 9 г лимонной кислоты. Лимонная кислота продаётся в пакетиках по 15 г. Какое наименьшее число пакетиков нужно хозяйке для приготовления 8 литров маринада (1 балл)

Ответ:

2. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. (1 балл)

ВЕЛИЧИНЫ	ЗНАЧЕНИЯ
А) масса алюминиевой столовой ложки	1) 8 т
Б) масса грузовой машины	2) 32 г
В) масса кота	3) 20 мг
Г) масса дождевой капли	4) 8 кг

В ответе укажите последовательность цифр для А Б В Г.

Ответ:

3. На рисунке показано изменение атмосферного давления в течение трёх суток. По горизонтали указаны дни недели и время, по вертикали - значения атмосферного давления в миллиметрах ртутного столба. Определите по рисунку значение атмосферного давления во вторник в 6:00. Ответ дайте в миллиметрах ртутного столба. (1 балл)



Ответ:

4. Площадь четырёхугольника можно вычислить по формуле $S = (1/2)d_1d_2\sin\alpha$, где d_1 и d_2 - длины диагоналей четырёхугольника, α - угол между диагоналями. Пользуясь этой формулой, найдите длину диагонали d_1 , если $d_2 = 9$, $\sin\alpha = 0.625$, а $S = 56.25$. (1 балл)

Ответ:

5. В чемпионате мира участвуют 10 команд, среди которых есть команда Канады. С помощью жеребьёвки их нужно разделить на пять пар. В ящике вперемешку лежат карточки с номерами групп: 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Капитаны команд тянут по одной карточке. Какова вероятность того, что команда Канады окажется в первой группе (1 балл)

Ответ:

6. Любовь Игнатьевна собирается в туристическую поездку на трое суток в некоторый город. В таблице дана информация о гостиницах в этом городе со свободными номерами на время её поездки. Любовь Игнатьевна хочет остановиться в гостинице, которая находится не далее 2,4 км от центральной площади города и цена номера не превышает 3500 рублей за сутки. Среди гостиниц, удовлетворяющих этим условиям, выберите гостиницу с наивысшим рейтингом. Сколько рублей стоит проживание в этой гостинице в течение трёх суток (1 балл)

Название гостиницы	Рейтинг гостиницы	Расстояние до центральной площади (км)	Цена номера (руб. за сутки)
«Южная»	6,4	1,5	3700
«Уют-плюс»	8,1	2,3	3200
«Центральная»	7,2	2,7	3100
«Вокзальная»	8,4	2,9	3000
«Турист»	7,5	2,2	3150
«Эльдорадо»	6,8	3,1	3000

Ответ:

7. На рисунке точками показана среднесуточная температура воздуха в Челябинске в апреле 2012 года. По горизонтали

указываются числа месяца, по вертикали -

температура в градусах

Цельсия. Для наглядности точки соединены

линией. Границы периодов времени показаны штриховыми линиями.

Пользуясь рисунком, поставьте в соответствие каждому из указанных периодов времени характеристику изменения температуры.

ПЕРИОДЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

А) 1-7 апреля

1) во второй половине периода среднесуточная температура не повышалась

Б) 8-14 апреля

2) среднесуточная температура достигла месячного максимума

В) 15-21 апреля

3) четыре дня в течение периода среднесуточная температура принимала одно и то же значение

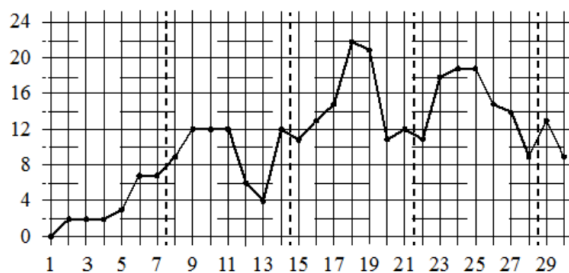
Г) 22-28 апреля

4) среднесуточная температура не снижалась в течение периода

Ответ: А Б В Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

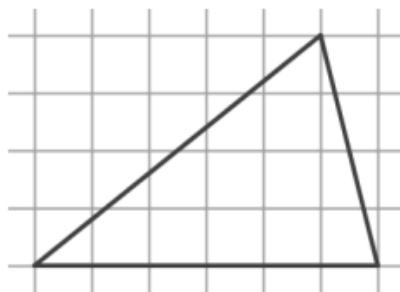
Е. А. Ширяева Задачник ЕГЭбаз 2026 (тренажер) (1 балл)



Ответ:

--	--	--	--	--	--	--	--

9. План местности разбит на клетки. Каждая клетка обозначает квадрат $1 \text{ м} \times 1 \text{ м}$. Найдите площадь участка, изображённого на плане. Ответ дайте в квадратных метрах. (1 балл)



Ответ:

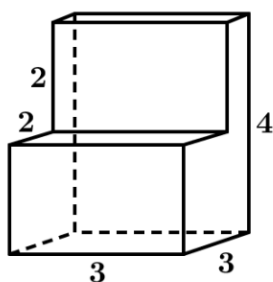
--	--	--	--	--	--	--	--

10. Масштаб карты такой, что в одном сантиметре 12 км. Чему равно расстояние между городами А и В (в км), если на карте оно составляет 4 см (1 балл)

Ответ:

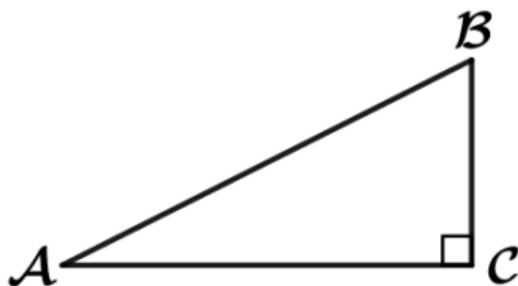
--	--	--	--	--	--	--	--

11. Деталь имеет форму многогранника с прямыми двугранными углами (см. рисунок). Числа на рисунке - длины рёбер в сантиметрах. Найдите объём этой детали. Ответ дайте в кубических сантиметрах. (1 балл)



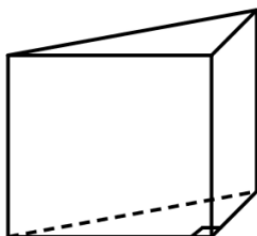
Ответ:

12. В треугольнике ABC угол C равен 90° , $AB=20$, $AC=2\sqrt{51}$. Найдите $\cos B$. (1 балл)



Ответ:

13. В основании прямой призмы лежит прямоугольный треугольник, один катет равен 3, гипотенуза равна $\sqrt{34}$. Найдите объём призмы, если её высота равна 6. (1 балл)



Ответ:

14. Найдите значение выражения: $2\frac{5}{14} + 5 + \frac{8}{7}$ (1 балл)

Ответ:

15. Из 3 500 выпускников школ города 80% правильно решили задачу № 4. Сколько выпускников школ этого города правильно решили задачу № 4 (1 балл)

Ответ:

16. Найдите значение выражения: $14^9 / (2^7 \cdot 7^8)$ (1 балл)

Ответ:

17. Найдите корень уравнения: $1/\sqrt{x} = 1/6$ (1 балл)

Ответ:

18. Установите соответствие (А Б В Г ↔ 1 2 3 4): (1 балл)

НЕРАВЕНСТВА	РЕШЕНИЯ
А) $x -$	1) $(-\infty;$
Б) $(x-6)^2/(x -$	2) $(-\infty;$
В) $x -$	3) $(3;6) \cup (6;+\infty)$
Г) $x -$	4)

Ответ:

19. Найдите четырёхзначное число большее 3 500 но меньшее 4 000 которое делится на 24 и сумма цифр которого равна 24. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число. (1 балл)

Ответ:

20. Один мастер может выполнить заказ за 24 часа, а другой - за 12 часов. За сколько часов выполнят заказ оба мастера, работая вместе (1 балл)

Ответ:

21. В магазине квас на разлив можно купить в бутылках, причём стоимость кваса в бутылке складывается из стоимости самой бутылки и кваса, налитого в неё. Цена бутылки не зависит от её объёма. Бутылка кваса объёмом 1 литр стоит 44 рубля, объёмом 2 литра - 76 рублей. Сколько рублей будет стоить бутылка кваса объёмом 1,5 литра (1 балл)

Ответ:

Ответы к варианту

№	Ответ	Балл
1	2	1
2	2143	1
3	758	1
4	20	1
5	0.2	1
6	9600	1
7	4321	1
9	12	1
10	48	1
11	24	1
12	7/10	1
13	45	1
14	8.5	1
15	2800	1
16	28	1
17	36	1
18	4321	1
19	3696 или 3768 или 3984	1
20	8	1
21	60	1
	Максимальный балл:	20